



Multimodal Classification of Life Expectancy with Missing Modality Robustness



INDICE

1 Introducción al problema

3 Descripción de la tarea

2 Trabajos relacionados

4 Datos

5 Modelos y mejoras



Introducción al problema

Datos faltantes

En la medicina no siempre se disponen de todos los datos a la hora de hacer un diagnostico

PREDICCIÓN SIN TODOS LOS DATOS

- No hay registros / se ha perdido
- Fallo en la captura
- No se puede realizar a tiempo (urgencia)
- No es viable dada la situación del paciente
- Coste económico
- ...
- Ver qué partes de verdad son necesarias → mejorar futuros diagnósticos
- Modelos que generalicen mejor ...



Trabajos relacionados

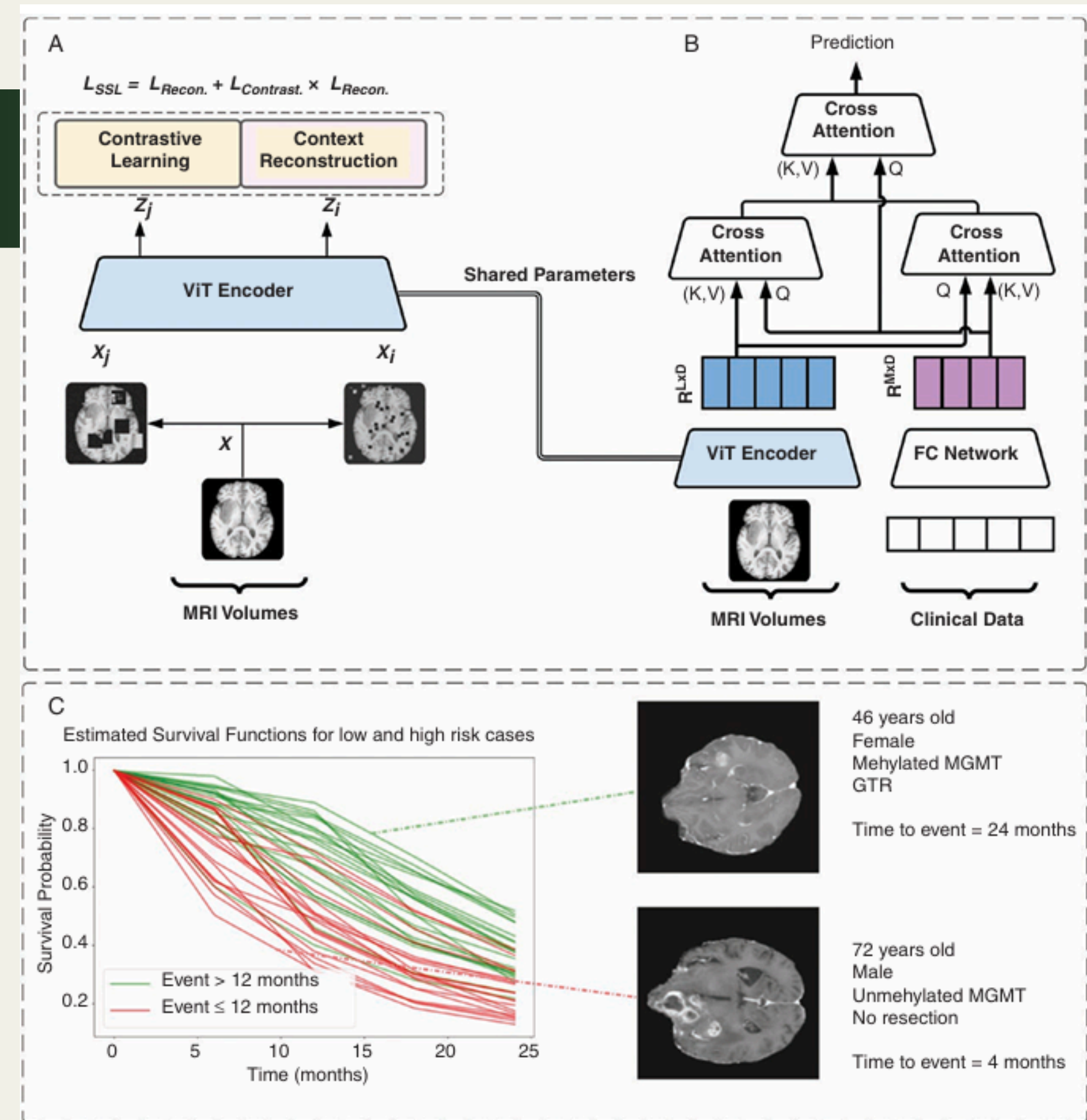
- **Dataset:** UPENN-GBM

- **A**

- Se generan dos vistas con cutout y patch-swapping.
- **Contrastive Learning.**
 - Ambas representaciones similares entre sí.
- **Context Reconstruction.**
 - Capacidad de reconstruir la imagen original.

- **B**

- **Cross-Attention** entre las características fisiologicas y las características extraídas del VIT.



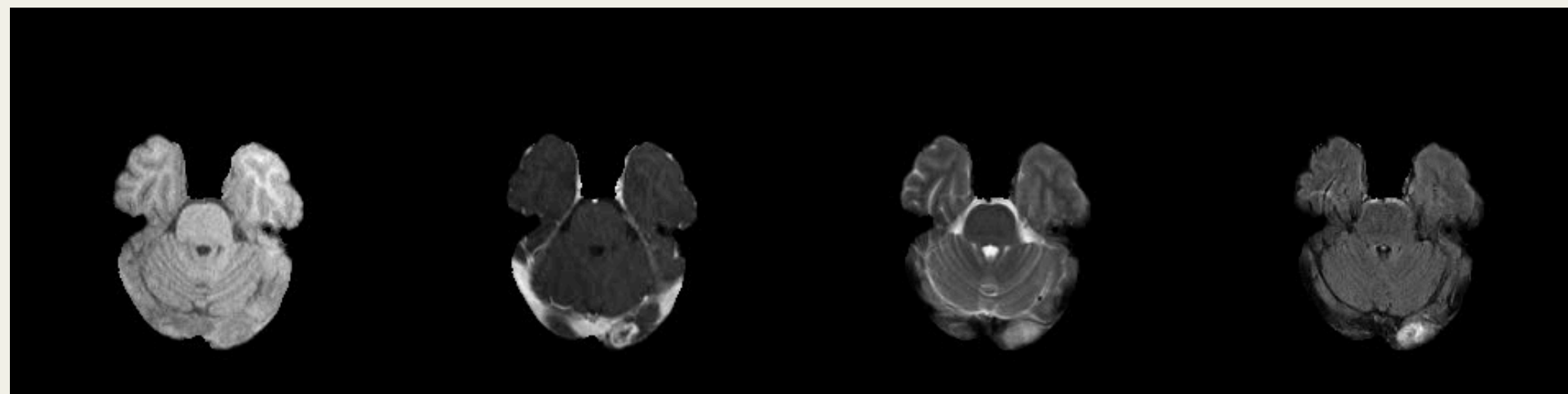
Descripción de la tarea

- Predicción en entornos reales.
 - Gestión de datos faltantes.
 - Identificar información necesaria para mejorar en futuros diagnósticos.
- Datos multimodales.
 - Imágenes
 - Clínicos
 - Radiómicos.

Datos

- 630 Muestras de 603.
 - Segundas visitas descartadas.
- Se descarta la gran mayoría de lo que contiene el dataset
- ...
- Resonancias Magnéticas: T1, T1GD, T2, FLAIL.
- Datos tabulares sobre el paciente.
- Datos Radiomicos sobre las radiografías.
- Corromper alguna muestra con tranformación.

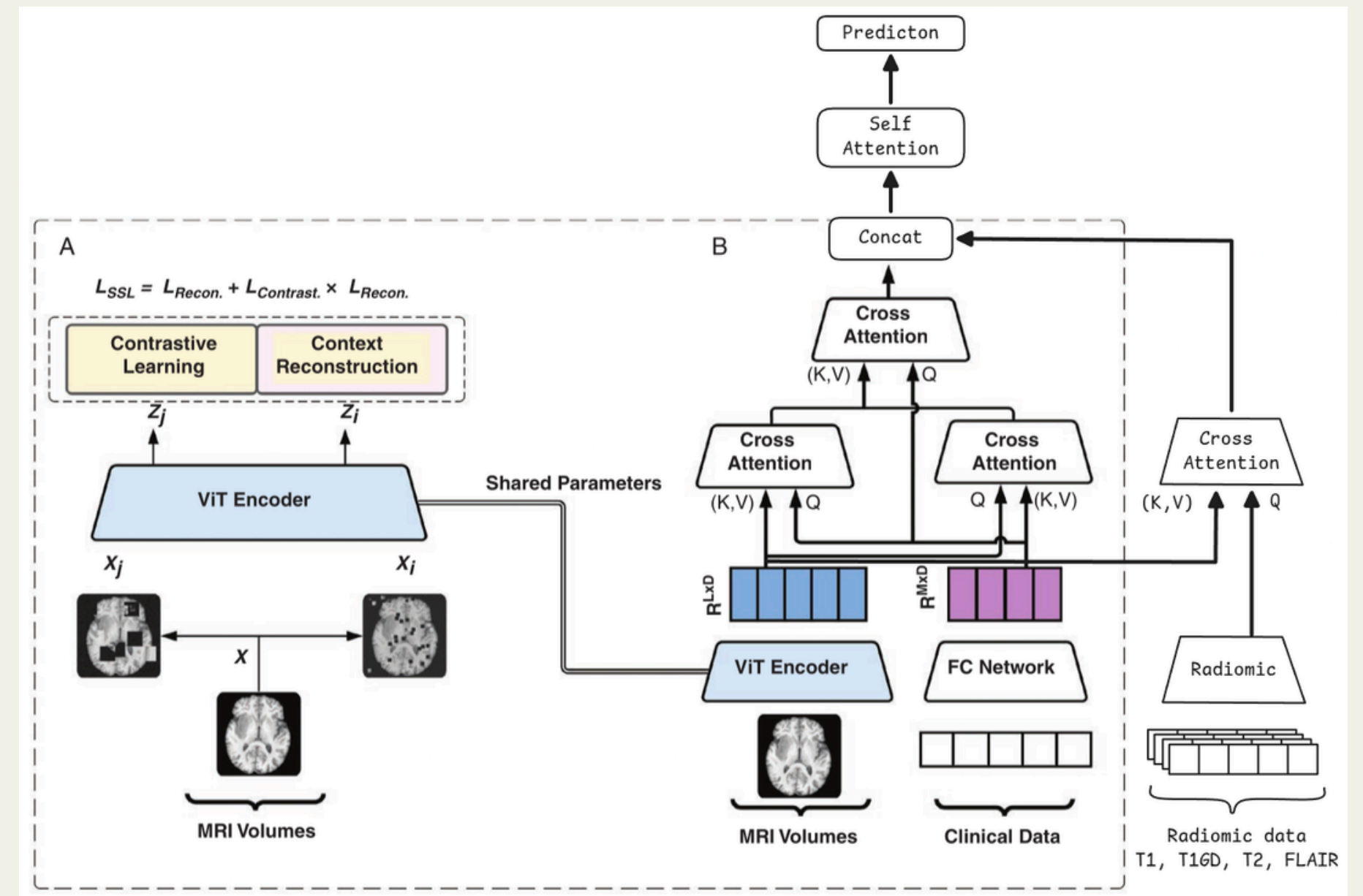
Más de un año de vida
o
Menos de un año de vida



GENERO	EDAD	MUTADO	...
Hombre	74	Sí	...
Mujer	45	-	...

Modelos y mejoras

- Introducción de las Radiómicas → No hay MRI
- Que se puedan hacer predicciones usando solo Radiómicas o solo MRI
- Concepto de 'Dropout' como principal foco para entrenar y hacer robusto el modelo ante datos faltantes
- Informar al modelo adecuadamente cuando un dato falta
- Aprendizaje y fusión.
 - SSL
 - Fusión mediante atención.
 - Predicción de supervivencia.



Baseline

Dropout en Train	Dropout en Test	F1-Score %	F1-Score % (Radiómicos)
No	No	63.38%	58.55%
Sí	No	59.21%	53.40%
No	Sí	68.47%	59.56%
Sí	Sí	63.04%	51.75%